

Aufgabenblatt · Woche 4

Nachleuchtende Fluchtwegschilder

Name _____

Klasse _____

Datum _____

KURS

13GT · Physik GK

BEARBEITUNGSZEIT

20 Minuten

HILFSMITTEL

Wiss. Taschenrechner, Geodreieck

PUNKTE

____ / 12

Bearbeitungshinweise: Geben Sie Rechenwege, Formeln und Einheiten an. Antworten in ganzen Sätzen. Zeichnen Sie direkt in M3.

Aufgabe 1 · Zwei Musterschilder im Vergleich

9 Punkte

Die Gestaltungsagentur soll für einen Kunden ein Fluchtwegschild entwerfen, das im Dunkeln weiterleuchtet. Noah hat zwei Musterschilder (A und B) mit einer UV-Lampe angestrahlt und danach das Licht ausgeschaltet. Lea vermutet: „Das leuchtende Schild ist bestimmt radioaktiv!“

Material 1 · Beobachtungen und Daten

M1 · Versuchsbeobachtung

	Schild A	Schild B
unter UV-Licht	leuchtet hell	leuchtet hell
sofort nach Abschalten	dunkel	leuchtet grünlich
nach 10 Minuten	dunkel	leuchtet schwächer

M2 · Angaben

UV-Lampe

Wellenlänge $\lambda_{UV} = 365 \text{ nm}$

Schild B

Das nachleuchtende Licht hat die Wellenlänge $\lambda_{\text{grün}} = 520 \text{ nm}$.

Konstante

 $h \cdot c \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$, Photonenenergie $E_{\text{Ph}} = \frac{h \cdot c}{\lambda}$

M3 · Niveauschema von Schild B (qualitativ, nicht maßstäblich)



Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	Beschreiben Sie anhand von M1 den Unterschied im Verhalten von Schild A und Schild B nach dem Abschalten der UV-Lampe. AFB I	2	
b)	Berechnen Sie mit M2 die Photonenenergie des UV-Lichts und die Photonenenergie des grünen Lichts von Schild B jeweils in eV. AFB I	2	
c)	Bestimmen Sie , welche Energie pro Photon als Wärme abgegeben wird, und welchen Anteil der absorbierten Photonenenergie das ausmacht (in %). AFB II Falls Sie b) nicht lösen konnten, rechnen Sie mit 3,10 eV (UV) und 2,10 eV (grün).	2	
d)	Zeichnen Sie in M3 die Vorgänge Absorption, Wärmeabgabe und Emission für Schild B als beschriftete Pfeile ein. Erklären Sie in einem Satz, warum Schild A ohne metastabiles Niveau sofort dunkel wird. AFB II	3	

Aufgabe 2 · Entscheidung für den Kunden

3 Punkte

Der Kunde wünscht ein Schild, das auch bei Stromausfall noch einige Minuten sichtbar bleibt.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	Entscheiden Sie , welches Schild (A oder B) zum Auftrag passt, und nennen Sie den Grund. AFB II	1	
b)	Beurteilen Sie Leas Vermutung, das leuchtende Schild sei radioaktiv, und nehmen Sie dabei Bezug auf den Energieumsatz im Schild. AFB III	2	
Summe		12	